融合理工学系　筆答専門試験科目　出題の意図

数学

数学では、微分積分、線形代数、確率・統計の各科目から、常微分方程式、ベクトル、行列、確率分布など、工学に共通する原理や法則を理解するために必要な数学の基幹知識を問う。

関連する主な講義科目

常微分方程式と物理現象(TSE.M201)、偏微分方程式と物理現象(TSE.M202)、線形システム論(TSE.M203)、統計とデータ解析(TSE.M204)

数的推理

数的数理では、問題文で提示された条件を整理し、問われたことと提示条件の関係性を適切に解釈した上で、解法を論理的に導き出す構成力や推理力を問う。求められる数学的知識は文系の学部生でも回答可能なものであり、数や図形の規則性、確率と組み合わせ、速さと時間、割合および比率、大小関係、因果関係などを対象に出題する。

物理

物理では、物理法則の本質的な理解度の確認を意図して、力学、電磁気学、熱力学の各分野における基本法則について、表面的な公式の暗記にとどまらず、体系的に深く理解しているかを問う。また、数学的手法を用いた定式化と論理的思考力の確認を意図して、微積分やベクトル解析などの数学的手法を用いて、物理現象を正しく数式としてモデル化し、論理的な手順を踏んで解答や証明を導き出せるかを問う。

関連する主な講義科目

電気・磁気工学基礎(TSE.A203)、熱力学基礎(TSE.A204)、常微分方程式と物理現象(TSE.M201)、偏微分方程式と物理現象(TSE.M202)

化学・生物

化学では、大学院での研究に必要な化学分野における基礎力と応用力を総合的に評価することを目的とした無機化学・有機化学・物理化学・分析化学等の幅広い分野からの総合問題を 1 題と、化学工学、物理化学分野から各 1 題出題する。生物では、医学を含む生命科学を体系的に理解する基礎となる分子生物学、および生物同士あるいは生物と環境の相互作用を理解する基礎となる生態学の基本的知識・理解、さらにこれらに基づく思考力・応用力を問うことを目的として、分子生物学、生態学分野から各 1 題出題する。

関連する主な講義科目

熱力学基礎(TSE.A204)、操作論(TSE.A303)、材料・物性工学基礎(TSE.A201)、エネルギーシステム設計基礎論(TSE.A343)、生物工学基礎(TSE.A206)

小論文・読解

小論文・読解では、地球環境・都市環境、エネルギー・資源、情報などにかかわる分野、それらを分野横断的に俯瞰する見方や社会実装するための知見、持続可能で安全・安心な社会の実現など、融合理工学にかかわる幅広い視点を題材にした文章から出題する。